

HOW TO USE

이 자료 사용 방법

1. 수업·강의·자습에 그대로 쓰셔도 됩니다. 출처만 남겨 주세요.
2. PDF 는 화면으로 읽는 용도, PPTX 는 발표용입니다. PPTX 는 Pretendard 글꼴이 설치된 컴퓨터에서 가장 똑같이 보입니다.
3. 출처 표기 예: 이애본(드림아이티비즈), 「자료 제목」, 홍문원, useful-ai.dreamitbiz.com, CC BY-NC-ND 4.0
4. 자료 안의 프롬프트는 복사해 바로 쓸 수 있습니다. [대괄호]만 내 상황으로 바꾸세요.
5. 모든 자료와 영상 강의는 useful-ai.dreamitbiz.com 에서 다시 받을 수 있습니다.

저작권 · 이용 조건 (CC BY-NC-ND 4.0)

- 저작권 © 2026 이애본(드림아이티비즈 DreamIT Biz). 발행 홍문원(洪文院, 출판사 신고번호 제2026-000026호). 이애본이 2026년 대학·기관 강의 현장에서 쓴 강의안을 전자출판용으로 다시 묶은 것입니다. ISBN: 등록 후 기재.
- 이 자료는 크리에이티브 커먼즈 저작자표시-비영리-변경금지 4.0 국제(CC BY-NC-ND 4.0) 라이선스를 따릅니다. creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.ko
- 저작자 표시(BY): 출처를 밝히면 그대로 복사해 수업·강의·자습에 쓸 수 있습니다. 비영리(NC): 유료 강의·판매·광고 수익 목적에는 쓸 수 없습니다. 변경금지(ND): 내용을 고치거나 잘라 재조합해 배포할 수 없습니다.
- 자료 안의 외부 서비스 화면 캡처와 상표는 교육 목적 인용이며 각 서비스의 소유입니다. AI 생성 이미지는 생성 도구의 이용 약관을 따릅니다.
- 라이선스 범위 밖의 이용(영리·변형·2차 저작)은 먼저 문의해 주세요. aebon@dreamitbiz.com · 카카오톡 ID aebon

시리즈 B · 01

창의력·복합문제 해결에서의 AI

역량과 능력의 구분부터 AI 와 함께 푸는 문제 해결까지

이애본 지음 · 홍문원(洪文院) 발행

CC BY-NC-ND 4.0 · useful-ai.dreamitbiz.com

이 강의를 마치면

목표 ① 역량(Competency)·능력(Competence)·스킬(Skill)을 구분해 설명할 수 있다

목표 ② 국가직무능력표준(NCS)의 구조를 읽고 내 진로와 연결할 수 있다

목표 ③ 발산·수렴·재구성 단계에서 AI 에게 알맞은 일을 맡길 수 있다

목표 ④ 사람이 최종 판단하는 방식(HITL)으로 실습 과제를 완성할 수 있다

순서 — 왜 지금인가 · 역량이란 · 복합문제와 창의적 해결 · AI 를 어떻게 쓰나 · 과제 적용

왜 지금, 창의력과 복합문제 해결인가

문제가 복잡해졌다 01

여러 분야 지식과 데이터가
얹혀 한 가지 생각으로
풀리지 않는다

AI가 속도를 높였다 02

찾고 만들고 확인하는
속도가 빨라져 사람은
판단에 집중해야 한다

사람의 강점 03

윤리적 판단·맥락 이해·
공감은 여전히
사람의 몫이다

오늘의 목표 04

AI를 도구가 아니라
협업 상대로 쓰는
순서를 익힌다

오케스트라 지휘자처럼 — 악기(AI)를 직접 다 연주하지 않아도, 어떤 소리를 낼지 정하는 사람이 필요하다

오늘 다룰 세 낱말

01

창의력

새롭고 쓸모 있는 것을 만드는 힘 —
넓게 펼치는 발산과 골라 다듬는
수렴을 되풀이한다

02

복합문제

정답이 하나로 정해지지 않은 문제 —
변수가 많고 정보가 모자라
여러 분야가 함께 풀어야 한다

03

생성형 AI

글·코드·이미지를 새로 만들어 내는 AI
—
아이디어를 넓히고 초안을 빨리
만들어 주는 상대

세계경제포럼이 꼽은 2020년의 핵심 역량

순위	역량	순위	역량
1	복합문제 해결	6	감성 지능
2	비판적 사고	7	판단과 의사결정
3	창의성	8	서비스 지향
4	사람 관리	9	협상
5	타인과의 협업	10	인지적 유연성

1~3위가 오늘의 주제 — 복합문제 해결 · 비판적 사고 · 창의성

출처: WEF(2016) The Future of Jobs p.21 Fig.9 · 순위: A. Gray, “The 10 skills you need to thrive...”, WEF Agenda(2016-01-19)

세계경제포럼이 꼽은 2025년의 핵심 스킬 — 2030 전망

순위	스킬	비율	순위	스킬	비율
1	분석적 사고 Analytical thinking	69%	6	기술 리터러시 Technological literacy	51%
2	회복탄력성·유연성·민첩성 Resilience, flexibility and agility	67%	7	공감과 적극적 경청 Empathy and active listening	50%
3	리더십과 사회적 영향력 Leadership and social influence	61%	8	호기심과 평생학습 Curiosity and lifelong learning	50%
4	창의적 사고 Creative thinking	57%	9	인재 관리 Talent management	47%
5	동기부여와 자기 인식 Motivation and self-awareness	52%	10	서비스 지향·고객 서비스 Service orientation and customer service	47%

2016 목록과 나란히 보면 — 복합문제 해결·비판적 사고 → 분석적 사고·회복탄력성·창의적 사고로 이어진다

출처: WEF, The Future of Jobs Report 2025, Figure 3.3 Core skills in 2025(p.35) · 수치는 핵심 스킬로 꼽은 고용주 비율

PART 1

역량이란 무엇인가

비슷해 보이는 세 낱말을 먼저 정리하고, 국가직무능력표준(NCS)으로 내 진로와 연결합니다

Competence · Competency · Skill — 이 강의의 약속

용어	뜻	눈에 보이는가	예
Competence 능력	어떤 직무에서 요구 수준의 성과를 낼 수 있는 상태(결과 중심)	성으로 확인할 수 있다	프로젝트 관리, 보고서 작성
Competency 역량	뛰어난 성과를 만드는 사람의 속 특성과 그것이 드러난 행동	속은 잘 안 보이고 행동으로 짐작한다	끈기, 호기심, 공감
Skill 스킬	배우고 연습해서 익힌 구체적인 기술	시험·실기로 바로 잴 수 있다	데이터 분석, 코딩, 외국어

스킬은 능력을 이루는 부품, 역량은 그 밑바탕 — 셋이 모여 성과가 난다

이 강의는 이 표의 뜻으로 통일합니다 — Competence 는 「능력」, Competency 는 「역량」으로 옮깁니다

빙산 모델 — 물 위의 능력, 물 밑의 역량

물 위 — 잘 보이는 부분

지식과 기술. 교육·훈련으로
비교적 빨리 늘릴 수 있다

- 지식(Knowledge) — 알고 있는 정보
- 기술(Skill) — 손에 익은 솜씨
- 시험·성으로 측정이 쉽다

VS

물 밑 — 잘 안 보이는 부분

행동을 일으키는 속 특성.
바뀌는 데 오래 걸린다

- 동기(Motive) — 무엇을 원하는가
- 특질(Trait) — 타고난 성향
- 자아개념(Self-concept) — 태도·가치관

물 위와 물 밑은 무엇이 다른가

비교	물 위 — 지식·기술	물 밑 — 동기·특질·자아개념
측정	시험·성으로 분명히 잴 수 있다	관찰하거나 수치로 나타내기 어렵다
바뀌는 속도	교육·훈련으로 비교적 빠르다	오랜 시간이 걸린다
대학생 예	엑셀 함수, 파이썬 문법	끝까지 해내려는 마음, 호기심
AI의 역할	1:1 튜터로 익히는 시간을 줄인다	대화로 되돌아보며 발견을 돕는다

구성 요소 구분은 Spencer & Spencer(1993)의 역량 모델을 따른다

AI로 키우는 법은 물 위와 물 밑이 다르다

능력 키우기 — AI를 튜터로

모르는 개념을 묻고, 예제를 풀고,
퀴즈로 확인한다

데이터 분석

코딩·디버깅

외국어

문서 작성

VS

역량 발견 — AI와 되돌아보기

내가 쓴 일지·기록을 보여 주고
습관과 동기를 함께 찾아본다

성찰 일지 분석

강점 찾기

동기 탐색

행동 패턴

대학생 역량을 네 칸으로 나눠 보기

기초 직무 능력

01

전공 지식 · 비즈니스 소통 · 직업윤리
AI — 전공 용어 학습, 문서 초안 점검

문제 해결·인지

02

분석적 사고 · 창의적 문제 해결 · 유연성
AI — 아이디어 발산, 시나리오 비교

사회적 기술

03

협업 · 공감 · 갈등 조정
AI — 역할극으로 대화 연습

미래 기술

04

AI·데이터 리터러시 · 디지털 도구 활용
AI — 직접 써 보며 한계 익히기

교육과정 핵심역량(2015 개정)과 NCS 직업기초능력

2015 개정 교육과정 핵심역량 (6)

교육부가 초·중·고 교육과정에서
기르려는 역량

자기관리

지식정보처리

창의적 사고

심미적 감성

의사소통

공동체

VS

NCS 직업기초능력 (10)

직무와 상관없이 일하는 사람에게
공통으로 필요한 능력

의사소통

수리

문제해결

자기개발

자원관리

대인관계

정보

기술

조직이해

직업윤리

2022 개정 교육과정 핵심역량 — 무엇이 바뀌었나

2022 개정 교육과정 핵심역량 (6)

교육부 고시 제2022-33호

「초·중등학교 교육과정 총론」(2022-12-22)

자기관리 역량

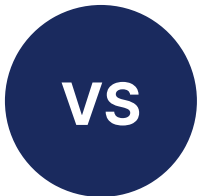
지식정보처리 역량

창의적 사고 역량

심미적 감성 역량

협력적 소통 역량

공동체 역량



2015 개정과 달라진 점

역량 여섯 개의 틀은 유지하고
두 가지가 달라졌다

- 의사소통 역량 → 협력적 소통 역량
- 기초소양 도입 — 언어 · 수리 · 디지털

NCS 는 직무를 몇 단계로 나눠 놓은 지도



도서관 분류처럼 — 큰 칸에서 작은 칸으로 내려가면 「이 일을 잘하려면 무엇을 할 줄 알아야 하나」가 나온다

분류별 개수는 국가직무능력표준 사이트(ncs.go.kr) 기준이며 해마다 바뀐다 — 대분류는 24개

NCS 는 몇 개나 있나 — 숫자는 해마다 바뀐다

기준 시점	규모	출처
2016년	24개 분야 · NCS 847개(고시 당시)	고용노동부 보도(2016-07-20)
2021년	대분류 24 · 중분류 79 소분류 253 · 세분류 1,039	김 외, 한국산학기술학회논문지 24(3), 2023
지금	ncs.go.kr 「NCS 분류체계」 또는 공공데이터포털(data.go.kr) NCS 분류 파일	한국산업인력공단 제공 자료에서 직접 확인

NCS 는 매년 추가 개발되고 최대 5년 주기로 재검토된다 — 출판 시점의 수치를 반드시 다시 확인한다

대학생은 NCS 를 이렇게 쓴다

01

수강 계획

희망 직무의 능력단위와
전공 교과목을 짝지어
빈 곳을 찾는다

02

채용 준비

공공기관은 NCS 기반 채용을 한다 —
직무기술서의 수행준거를
자기소개서 키워드로 쓴다

03

프로젝트 점검

막연한 목표 대신 수행준거를
체크리스트로 삼아
완성도를 점검한다

전공·진로에 NCS 와 AI 를 함께 연결하기

사례	찾아볼 NCS 분야	AI 에게 맡길 일	최종 산출물
데이터 분석 (이공·상경)	빅데이터 분석	파이썬 코드 초안·디버깅, 시각화 방식 제안	분석 대시보드, 인사이트 보고서
서비스 기획 (인문·디자인)	UI/UX 기획·설계	가상 사용자 설정, 인터뷰 연습 상대	서비스 기획서, 화면 초안
팀 프로젝트 (전공 공통)	프로젝트 관리·의사소통	회의록 요약, 할 일 추출, 일정안 비교	협업 문서, 일정표

관련 능력단위의 정확한 이름은 ncs.go.kr 에서 직무명으로 검색해 확인한다

PART 2

복합문제와 창의적 해결

넓게 펼치고, 골라내고, 쪼개고 다시 묶는 과정에서 AI 가 어디에 들어오는지 봅니다

발산 · 수렴 · 분해와 통합

STEP 01

1 발산

아이디어를 넓게 펼친다

AI 역할 — 아이디어 짝꿍

- 다른 분야 사례 찾기
- 낯선 개념끼리 조합
- 비유(메타포) 만들기

STEP 02

2 수렴

기준으로 골라 다듬는다

AI 역할 — 깐깐한 비평가

- 예산·시간 조건으로 거르기
- 반례·약점 찾기
- 위험 점검

STEP 03

3 분해·통합

쪼개서 풀고 다시 묶는다

AI 역할 — 설계 도우미

- 큰 문제를 작은 문제로
- 부분 해답 모으기
- 전체에서 다시 평가

사람과 AI 가 나눠 맡는 6단계

단계	사람이 하는 일	AI 가 돕는 일
1 문제 정의	풀 문제의 본질과 범위를 정한다	관련 키워드와 비슷한 사례를 펼친다
2 가설 세우기	경험과 직관으로 잠정 답을 낸다	논리의 빈틈을 짚고 다른 가설을 낸다
3 정보 탐색	탐색 방향을 정하고 믿을 만한지 거른다	많은 자료를 요약하고 패턴을 찾는다
4 실험·검증	실험을 설계하고 윤리·현실 조건을 본다	예상 결과를 시뮬레이션한다
5 의사결정	최종 선택을 하고 책임진다	선택지별 장단점 표를 만든다
6 되돌아보기	잘된 점·아쉬운 점을 정리한다	과정 기록을 정리하고 개선점을 낸다

어느 단계든 마지막 판단은 사람이 한다 — AI 는 넓히고, 정리하고, 반박해 주는 역할

PART 3

AI 를 어떻게 쓰나

AI 가 제안하고 사람이 판단하는 순환 — HITL(Human-in-the-Loop)을 중심으로

계획부터 결정까지 — 사람이 고리 안에 있다



HITL(Human-in-the-Loop) — AI 가 일하는 고리 안에 사람이 들어가 점검하고 결정한다는 뜻

AI 를 얼마나 맡기나 — 네 단계

단계	AI 의 모습	하는 일	사람의 역할
0	도구	시킨 일 하나만 한다 (번역, 맞춤법 검사)	결과를 그대로 확인
1	보조(코파일럿)	작업 중에 옆에서 제안한다 (문장·코드 이어 쓰기)	제안을 고르고 고친다
2	에이전트	목표를 받으면 계획을 세워 여러 단계를 스스로 진행한다	목표·한계를 정하고 중간에 점검
3	여러 에이전트	역할이 다른 AI 여럿이 나눠 일하고 합친다	전체를 지휘하고 최종 책임

이 강의에서 설명을 위해 나눈 단계다 — 업계 공통 표준은 아니며, 단계가 올라갈수록 사람의 점검이 더 중요해진다

AI 를 쓸 때 꼭 지킬 세 가지

01

사람이 검증

AI 는 그럴듯하게 틀릴 수 있다(환각) —
최종 결과는 반드시
사람이 확인한다

02

출처와 저작권

어디서 온 정보인지 확인하고,
표절·저작권 침해가
없는지 살핀다

03

개인정보 보호

이름·연락처·회사 기밀은
프롬프트에 넣지 않고
가려서 쓴다

AI 와 함께 하는 5단계 성장 루틴

단계	하는 일	산출물 예	도구 범주
1 목표 설정	익힐 역량의 범위·수준을 정하고 주차별 계획을 세운다	주차별 학습 계획	대화형 AI
2 자료 수집	개념·논문·사례를 모아 요약하고 정리한다	핵심 자료 요약표	AI 검색
3 연습·실습	AI 를 튜터 삼아 문제를 풀고 작은 프로젝트를 한다	코드 초안, 작품 초안	코딩·창작 AI
4 피드백	결과물을 평가받고 약점을 보완한다	검토 의견과 개선안	대화형 AI
5 포트폴리오	과정과 결과를 정리해 보여 줄 수 있게 만든다	프로젝트 페이지, 글	문서·웹 도구

한 바퀴로 끝내지 말고 되풀이하며 나만의 AI 협업 습관을 만든다

도구는 이름보다 범주로 고른다 — 같은 범주 안에서 자기에게 맞는 서비스를 쓰면 된다

자주 쓰는 세 가지 요청 방식

01

역할 지정

「너는 10년 차 데이터 분석가야.
입문자에게 핵심만
설명해줘.」

02

단계별 근거

「결과만 주지 말고,
단계별 근거를 함께
설명해줘.」

03

반례 요청

「내 주장에 대한
비판적 반박을
3가지 들어줘.」

PART 4

과제 적용

세 가지 실습으로 발산·수렴·결정을 직접 해 봅니다

발산 — 아이디어 20개 펼치기

● 실습

구조 — 대상 + 문제 + 조건 + 개수 + 관점

“[대학생]이 겪는 [시간 관리] 문제를 해결할 수 있는 아이디어를 20개 제안해줘. 조건은 [예산 0원, 모바일 앱, 1주일 안에 만들 수 있는 것]이야. [게임화]와 [친구와 함께하기] 관점을 섞어서, 각 아이디어를 한 줄로 정리해줘.

산출물

아이디어 20개 목록

수렴과 재구성 — 골라서 구체화하기

● 실습

구조 — 기준 + 선정 개수 + 표 형식 → 사용자 + 시나리오

“위 20개 중에서 [실현 가능성, 독창성]이 가장 높은 3가지를 고르고, 각각의 장단점을 표로 정리해줘. 그다음 1위 아이디어를 쓰는 [대학생 민수]의 하루를 시나리오로 써줘. 사실이 아닌 내용은 넣지 말고, 확인이 필요한 부분은 표시해줘.

산출물

상위 3개 비교표와 사용자 시나리오 1편

AHP — 기준에 무게를 달아 고르기

● 실습

- 1 구조 세우기**
목표 → 평가 기준(효과·비용·시간·위험) → 대안 2~3개
- 2 쌍대 비교**
「효과가 비용보다 얼마나 중요한가?」처럼 두 개씩 1~9점으로 비교
- 3 가중치 × 점수**
기준별 가중치와 대안별 점수를 곱해 종합 점수를 낸다
- 4 일관성 확인**
일관성 비율(CR)이 0.1 미만이면 판단에 모순이 적다고 본다

역할 나누기

계산은 AI 에게,
기준과 무게는 사람이

AHP(계층분석법)는 Thomas L. Saaty 가 제안한 다기준 의사결정 방법이다

AI 에게 AHP 계산 맡기기

구조 — 목표 + 기준 + 대안 + 내 판단 값 + 출력 형식

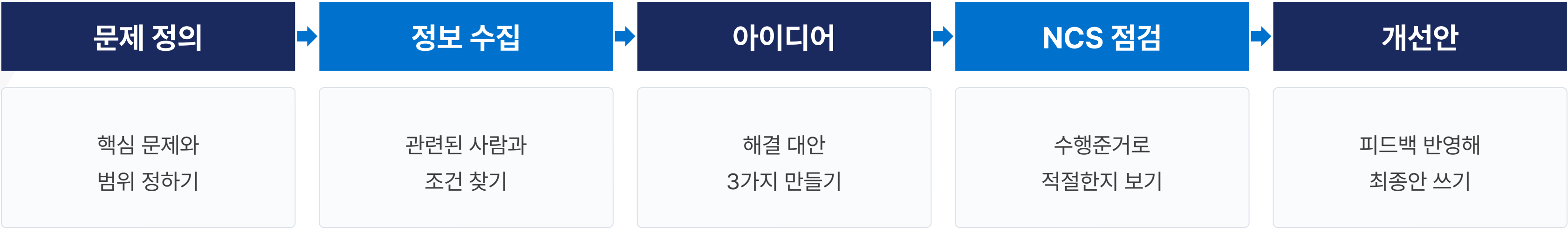
“[이번 주말 할 일 정하기]를 AHP로 계산해줘. 기준은 [효과, 비용, 시간], 대안은 [과제 마무리, 동아리 준비, 아르바이트]야. 내 쌍대 비교 값은 [효과:비용=3, 효과:시간=5, 비용:시간=2]야. 기준 가중치, 대안별 종합 점수, 일관성 비율(CR)을 표로 보여 주고 계산 과정도 적어줘.

확인할 것

CR 0.1 미만인지, 1·2순위 점수 차이가 얼마인지

우리 동네 문제를 AI 와 함께 풀어 보기

• 실습



결과 점검 — 사실(통계·법규 일치) · 출처(믿을 만한가) · 편향(누군가에게 불리한가) · 실행 가능성

주제 예 — 학교 앞 횡단보도 안전, 동네 상점 홍보, 캠퍼스 쓰레기 줄이기

7일 동안 하루 10분 루틴

날	할 일	날	할 일
1일	관심 직무의 NCS 능력단위 3개 찾기	5일	AHP 로 주말 할 일 우선순위 정하기
2일	나의 「빙산 아래」 동기·태도 적어 보기	6일	내 강점과 AI 의 강점을 합친 시나리오 쓰기
3일	AI 로 아이디어 발산 프롬프트 해 보기	7일	일주일 기록을 포트폴리오로 정리하기
4일	AI 결과물을 비판적으로 검증하기		

작게, 매일 — 기록(대화 내역·수정 과정)을 남겨 두면 그대로 포트폴리오가 된다

B01 마무리

창의력·복합문제 해결에서의 AI

AI 는 생각을 넓히고 빠르게 해 주는 증폭기 — 고리 안에서 판단하는 사람은 나다

✓ 스킬은 도구, 역량은 밑바탕 — 구분해서 계획한다

✓ NCS 능력단위로 진로가 요구하는 능력을 확인한다

✓ 발산·수렴·분해에서 AI 에게 맞는 일을 맡긴다

✓ 최종 검증과 책임은 사람이 진다(HITL)

오늘의 산출물

아이디어 20개 · 상위 3개 비교표 · AHP 결과표

CREDITS · CONTACT

출처 · 문의

이애본 (Aebon Lee, Ph.D) — 드림아이티비즈 대표 · 한신대학교 AI·SW대학 겸임교수

useful-ai.dreamitbiz.com — 강의안·영상 강의 라이브러리

aebon@dreamitbiz.com · 카카오톡 ID aebon

© 2026 이애본 · 발행 홍문원(洪文院) · CC BY-NC-ND 4.0